COMITÉ DE CONTENCIÓN · TRACK B: LA PLAGA ZOMBIE

SPOOKYTHON 2026

7DaysToSurvive

Herramienta de Simulación SEIR para Apoyo a Decisiones

Optimización estocástica de contención epidemiológica sobre red sintética de lugares de Manta bajo restricción severa de vacunas.

EQUIPO DE DESARROLLO **C0qUX**

- Modelo SEIR + V (5 Estados)
- 120 Corridas Monte Carlo
- 100% Client-Side Web Worker
- AWS Amplify Hosting

CONTEXTO Y RETO OPERATIVO · MANTA, ECUADOR

El problema: Decidir bajo incertidumbre y escasez

Una plaga zombie amenaza la ciudad y el tiempo de respuesta es milimétrico.

01 / DINÁMICA DEL BROTE

Manta: un brote empieza con un caso

Cada mordido contagia rápidamente a quienes tiene cerca. En una comunidad conectada, la transmisión exponencial no espera confirmaciones de laboratorio ni deliberaciones lentas.

02 / RESTRICCIÓN SEVERA

No hay vacunas para todos

No se puede vacunar a toda la población ni cerrar toda la ciudad indefinidamente sin provocar el colapso social y económico de Manta. Los recursos sanitarios son estrictamente finitos.

03 / EL DILEMA DEL COMITÉ

¿A quién vacunar primero, dónde y cuándo?

Las autoridades sanitarias enfrentan un triaje espacial y temporal continuo: ¿Priorizar hogares, colegios, mercados de abastos, paradas de buses o barrios periféricos?

04 / LA PREGUNTA CRÍTICA

¿Cómo decidir con datos, no con suerte?

La intuición y la buena fortuna fallan en sistemas no lineales. Manta requiere una herramienta analítica transparente que evalúe escenarios antes de que el brote se salga de control.

PROPUESTA DE VALOR 7DAYSTOSURVIVE

Nuestra solución: Simulación SEIR y políticas comparadas

Evaluación objetiva y transparente de estrategias de contención en tiempo real.

Estrategia Recomendada

Dirigida (7DaysToSurvive)

Elige la mejor de **32 reglas** en 24 futuros de calibración y la evalúa en 120 futuros nuevos. Pondera **potencial de propagación**, **casos activos** (E+I) y **conectividad**. Oficial: **451 contagios evitados frente al azar** (regla fija: 135).

Línea Base Neutral

Distribución al Azar

Reparto uniforme sin reemplazo entre la población susceptible. Utiliza exactamente el mismo inventario y calendario para medir el valor agregado de la regla elegida.

Línea de Inacción

No Intervenir

Progresión libre de la plaga zombie sin inmunización. Cuantifica el costo epidemiológico y de vidas de no actuar oportunamente.

⚖️ **Mismo presupuesto, mismas condiciones:** Comparación justa y pareada donde cada estrategia opera bajo idéntico stock y restricciones.

⚡ **Cálculo 100% en el navegador:** Web Worker independiente que procesa la simulación sin saturar servidores; AWS Amplify sirve la app con máxima disponibilidad.

FUNDAMENTO MATEMÁTICO · ALGORITMO SEIR-PLACES-3.0.0

El modelo SEIR: Red sintética y estocástica

Dinámica de compartimentos estocásticos sobre una topología urbana sintética de Manta.

S — **Sano / Susceptible**
Población expuesta

Mordisco (β) →

E — **Mordido / Expuesto**
Período de latencia

σ = 0.22/d →

I — **Zombie / Infeccioso**
Transmisión activa

γ = 0.16/d →

R — **Exorcizado**
Recuperado / Inmune

V — **Protegido por Vacuna**
Eficacia 82% (Inmediata)

Hogares
Contacto íntimo y continuo

Colegio
Alta densidad e interacción

Mercado
Foco comercial y afluencia masiva

Bus
Vector de dispersión móvil

Barrio
Conector comunitario abierto

Matriz de Transmisión

74% transmisión local dentro del propio recinto + **26% transmisión cruzada** a través de las conexiones de la red urbana.

Simulación Monte Carlo

120 corridas estocásticas con semilla reproducible (semilla oficial 2026). Conservación estricta: S + E + I + R + V = N.

METODOLOGÍA CIENTÍFICA EQUIVALENCIA ESTRICTA

Comparación justa y rigor estadístico

Condiciones idénticas entre estrategias para evitar sesgos en la evaluación.

Dimensión	Dirigida (7DaysToSurvive)	Azar (Línea Base)	No Intervenir
Stock de Vacunas	**Idéntico presupuesto (ej. 15.120 dosis)**	**Idéntico presupuesto (ej. 15.120 dosis)**	0 dosis aplicadas
Capacidad / Día	180 dosis / día	180 dosis / día	No aplica
Día de Inicio y Eficacia	Día 6 · Eficacia 82%	Día 6 · Eficacia 82%	No aplica
Lógica de Asignación	**Mejor de 32 reglas: propagación × casos activos × conectividad**	**Uniforme sin reemplazo entre susceptibles**	Sin intervención médica
Consumos Reales	**Los consumos reales pueden diferir** si se agotan los susceptibles elegibles en un lugar. El sistema reporta con honestidad las dosis efectivamente inyectadas.		

📊 **Interpretación de bandas P10–P90:** Corresponden a la **variabilidad empírica entre las 120 corridas** de Monte Carlo (percentiles de la muestra), **NO a un intervalo de confianza** paramétrico de la media.

DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN AMPLIFY CLOUD

Demo en vivo: Plataforma accesible y auditable

Una interfaz reactiva e interactiva lista para su inspección por el jurado.

URL PÚBLICA DE ACCESO
`https://main.d3kt9g5gofzhxh.amplifyapp.com/`

ONLINE · HTTPS

CONFIGURACIÓN OFICIAL

Escenario Oficial Reproducible

- **Semilla 2026:** Reproduce exactamente la misma secuencia pseudoaleatoria.
- **15.000 habitantes sintéticos:** Horizonte de simulación de 90 días.
- **Foco inicial:** 35 personas expuestas en el Mercado de Manta.

CONTROLES EDITABLES

Interactividad en Tiempo Real

- Sliders dinámicos: Contagiosidad, capacidad/día, stock total y eficacia.
- **6 escenarios predefinidos:** Desde brote escolar hasta variante resistente.
- **Exportación e informes:** Descarga JSON verificable e informe imprimible.

PRUEBA DE ESTRÉS · INTERACCIÓN CON EL JURADO

Brote Sorpresa: El jurado desafía al modelo

Cambios dinámicos de parámetros en vivo para verificar la robustez de la herramienta.

⚡ Botón "Contagio ×2"

Duplica instantáneamente la tasa de contagio (β) para simular una mutación agresiva o superpropagadores en el transporte público.

📉 Botón "Mitad del Stock"

Reduce el inventario de vacunas a la mitad (50%) simulando desabastecimiento crítico o fallos logísticos de suministro.

VARIACIONES DINÁMICAS

Cualquier parámetro editable

El jurado puede cambiar el **lugar de origen** (Colegio, Bus, Hogares), la **eficacia de la vacuna** o retrasar el **día de inicio**.

RESULTADOS EN SEGUNDOS

Cálculo instantáneo y honesto

El Web Worker vuelve a elegir la regla y recalcula las 120 corridas en ~2–3 segundos. **Si la estrategia dirigida pierde frente al azar, se muestra honestamente** con delta negativo.

NUBE Y EFICIENCIA · REGIÓN OHIO US-EAST-2

Arquitectura AWS: Serverless y control presupuestario

Diseño estático desacoplado sin servidores con costo mínimo garantizado.



SIN COMPLEJIDAD

Cero Backend y APIs

Sin base de datos, sin microservicios, sin riesgo de fuga de credenciales en el cliente. Mínima superficie de ataque.

AWS BUDGETS

5 USD/mes con Alertas

Presupuesto preventivo activo con avisos escalonados por costo real a **1 USD (20%)**, **4 USD (80%)** y **5 USD (100%)**.

ESTIMACIÓN MENSUAL

~2.76 USD / mes

Cálculo basado en 40 builds de compilación y transferencia CDN, cubierto íntegramente antes de créditos o capa gratuita de AWS.

ÉTICA Y RIGOR TRANSPARENCIA RADICAL

Honestidad y límites del modelo

Declaración explícita de supuestos, limitaciones y alcance de la herramienta.

SUPUESTO 01

Población Sintética

Red agregada de 5 tipos de lugares y 15.000 personas sintéticas. **No representa personas reales ni el callejero físico de Manta**.

SUPUESTO 02

Sin Calibración Clínica

Los parámetros son matemáticos y educativos para comparar políticas; **no constituyen predicciones clínicas ni diagnósticos médicos**.

RESULTADO 03

La Regla Elegida Puede Perder

En ciertos escenarios extremos o brotes saturados, **el azar puede superar a la estrategia dirigida**, y el sistema lo muestra abiertamente.

RECURSOS 04

Presupuesto vs Consumo

Se garantiza **idéntico presupuesto disponible**, pero los consumos finales pueden variar según la elegibilidad de susceptibles remanentes.

ESTADÍSTICA 05

Percentiles Muestrales

Las bandas **P10–P90 reflejan dispersión entre corridas de Monte Carlo**, no intervalos de confianza poblacionales sobre la media.

LITERATURA 06

Inspiración, no Calibración

Inspiración conceptual en dinámicas observadas en COVID-19, pero **sin calibración biológica directa de esa enfermedad**.

TRACK B: LA PLAGA ZOMBIE

SPOOKYTHON 2026

CONCLUSIÓN Y MENSAJE CLAVE

"Decidir antes de que el brote decida."

REPRODUCIBILIDAD	REPOSITORIO OFICIAL	APLICACIÓN EN PRODUCCIÓN
Semilla 2026 · 120 Corridas	**github.com/C0qUX/**	**Amplify Hosting**
`seir-places-3.0.0`	`contencion-zombie-manta`	`main.d3kt9g5gofzhxh...`

EQUIPO **C0qUX** | Manta, Octubre 2026